

Тема: Выборочный метод. Проверка статистических гипотез

В результате измерений случайной величины X получена выборка. Проанализируйте выборку:

- составьте группированный статистический ряд абсолютных частот;
- постройте гистограмму;
- найдите выборочные характеристики:
 - выборочное среднее,
 - исправленную выборочную дисперсию,
 - исправленное выборочное среднее квадратическое отклонение,
 - выборочный коэффициент асимметрии,
 - выборочный эксцесс.

Проверьте нулевую гипотезу H_0 о виде закона распределения случайной величины X по критерию Колмогорова-Смирнова и критерию χ^2 при уровнях значимости $\alpha = \{0,005, 0,01, 0,05\}$.

Отчёт по работе выполняется в виде jupyter notebook.

Для работы потребуются:

- Модуль *itertools*: функция *product*.
- Модуль *scipy.stats.distributions*:
 - класс *poisson*, методы *pmf*, *cdf*;
 - классы *uniform*, *expon*, метод *cdf*;
 - класс *chi2*, метод *ppf*;
 - класс *kstest*, метод *ppf*.
- Модуль *scipy.stats*: функции *chisquare*, *kstest*;
- Модуль *Pandas*: класс *DataFrame*, методы *hist*, *mean*, *std*, *var*, *skew*, *kurtosis*, *groupby* и функция *cut*.